

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
	Nom :	☐ Évaluation certificative
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement :	Spécialité : Comptabilité Gestion
	Ville :	Épreuve E2 : Mathématiques
		Coefficient : 3

Séquence : CCF10 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examinateur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus

Fonction exponentielle de base e. Dérivée de fonction de la forme $x \mapsto e^{u(x)}$.
Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Indépendance de deux événements.
Loi normale d'espérance μ et d'écart type σ . Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.

Capacités

Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction.
Calculer la dérivée d'une fonction à la main dans les cas simples.
Étudier les variations d'une fonction simple. Exploiter le tableau de variation d'une fonction f pour
– un éventuel extremum de f ; – le signe de f ; – le nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$.
Tangente à une courbe.
Mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation.
Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale.
Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de la probabilité des événements particuliers
 $\{X \in [\mu - \sigma; \mu + \sigma]\}$ et $\{X \in [\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]\}$ lorsque X suit la loi normale d'espérance μ et
d'écart type σ .
Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une loi binomiale donnée.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	5	5	15	10	40	25	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Étude de la fonction de Gauss – Sondage**

Le sujet comporte 4 pages et les deux exercices sont indépendants.

Étude de la fonction de Gauss et lien avec la loi normale.

Une société veut lancer un nouveau bagage et pour cela, elle propose un sondage aux Internauts.

Exercice 1 :

Étude de la fonction de Gauss définie pour tout réel x par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Pour les besoins de l'exercice, on donnera pour valeur arrondie $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0,4$.



Ouvrez le fichier CCF10 2^e Année candidat

1. a) Sur une feuille de tableur, dresser le tableau de valeurs de la fonction f pour les valeurs de x variant de -3 à 3 par pas de $0,2$.

	A	B	C
1	Fonction de Gauss		Loi normale
2	x	f(x)	g(X=x)
3	-3	=0,4*EXP(-0,5*A3^2)	=LOI.NORMALE(A3;0;1;FAUX)

b) Dresser le tableau de valeurs de la fonction de densité de la loi normale d'espérance $\mu = 0$ et d'écart type $\sigma = 1$.



Protocole de secours 1

c) Représenter ces deux fonctions sur le même graphique. Commenter.



Appel obligatoire à l'examineur



Montrez à l'examineur la réalisation de ce graphique sur tableur

2. Soit f la fonction telle que $f(x) = 0,4 e^{-0,5 x^2}$, pour tout réel x . On note $\curvearrowright$ la courbe représentative de cette fonction.

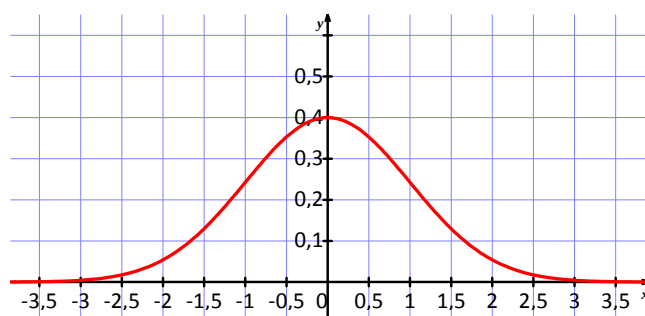
a) Calculer $f'(x)$, où f' est la dérivée de f . On pourra utiliser un calcul formel pour vérifier.

b) Montrer que la dérivée $f'(x)$ s'annule en changeant de signe.
Que peut-on en déduire pour la variation de la fonction f ?

c) Déterminer l'équation de la tangente à la courbe $\curvearrowright$ au point d'abscisse 1.



Protocole de secours 2



Représenter cette tangente sur la courbe $\curvearrowright$ ci-contre.



Montrez à l'examineur la réalisation de cette question



Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes

- d) En utilisant le lien établi en 1. c) avec la loi normale, expliquer ce que représente l'aire sous la courbe entre les droites verticales d'équation $x = -1$ et $x = 1$.
Visualiser cette aire sur le graphique précédent et en donner sa valeur.

3. a) Expliquer pourquoi le nombre $-2 \times \ln(0,6)$ est positif.

b) Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 0,24$. Arrondir les résultats à 0,1.



Protocole de secours 3



*Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes*

Exercice 2 :

Une firme conceptrice de bagage veut lancer un nouveau type de valises munies de plusieurs options complémentaires. Pour choisir l'option à intégrer dans le modèle de base, elle propose un sondage aux internautes.

Parmi toutes les options proposées, l'affichage du poids de la valise semble avoir la préférence des internautes : 60 % d'entre eux ont choisi cette option.

On lit au hasard, et indépendamment les uns des autres, les votes de 600 internautes.

On note X la variable aléatoire égale au nombre d'internautes ayant choisi l'affichage du poids de la valise parmi les 600 ayant voté.

1. a) Reconnaître la loi suivie par la variable aléatoire X et donner ses paramètres.

b) Calculer $P(X \leq 360)$, puis $P(X > 372)$. Interpréter les résultats.

c) Calculer l'espérance μ et l'écart type σ de la loi de X .



Appel obligatoire à l'examineur

2. On admet que la loi de la variable aléatoire X peut être approchée par la loi normale ayant pour espérance μ et pour écart type σ obtenus à la question 1. c) .

On note Y la variable aléatoire qui suit cette loi normale.

a) Sans calculatrice ni tableur, donner $P(Y \leq 360)$ et $P(348 \leq Y \leq 372)$.

b) Proposer deux méthodes pour calculer $P(Y \geq 384)$.



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.